Práctica I

Técnicas Avanzadas de Programación

2026-01

---

1. **(Habilidad 1,2)** Cree un array en stack de tamaño “n” lleno de caracteres con espacios entre palabras. Luego alinee los caracteres al lado derecho en el array. El programa debe imprimir el array original y el array alineado. Realice la implementación utilizando sólo punteros. No use índices.

   Ej.

c	**+**	**+**		**j**	**a**	**v**	**a**			

			c	**+**	**+**		**j**	**a**	**v**	**a**

Fig. 2. Ejemplo de alineación a la derecha

2. **(Habilidad 1,2)** Cree un array en stack en C++ de tamaño “n” lleno de valores enteros. Elabore un programa que, dado un entero “m”, reduzca el array considerando como nuevos elementos al resultado de la suma de grupos de “m” enteros comenzando desde la primera posición del array. En caso de que sobren enteros, al final del array, que no alcancen a formar un grupo, estos deben ser copiados al final luego de los resultados de los grupos y en el orden original. Si luego de la reducción, se crean nuevos grupos de “m” enteros, estos deben ser nuevamente reducidos, hasta que ya no queden más grupos. Realice la implementación utilizando sólo punteros. No use índices.

   El programa debe imprimir el array en cada reducción realizada.

3	**1**	**0**	**-5**	**2**	**3**	**4**	**2**	**0**	**1**	**5**

4	**0**	**6**	**1**	**5**

10	**1**	**5**

16

Fig. 2. Ejemplo de reducción de Array par **m = 3**

3. **(Habilidad 1,2)** Cred un array en stack lleno de enteros y un número “n”, para que replique “n” veces los números mayores a 0 dentro del array. Utilice punteros no use índices. (**6 puntos**)

Ej.

Array original:

1	**3**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Y n=3

Array resultado:

1	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**

Fig. 1. Ejemplo de Replicación

Indicaciones

- No utilizar Programación Orientada a Objetos ni índices para el acceso a memoria.
- El código deberá estar preparado para ejecutar **por lo menos un caso de prueba del algoritmo** con las impresiones respectivas.
- El código debe estar **claro, simple, legible y comentado**. Se tomará en cuenta este aspecto en la calificación.